



EXERCICE 1

Dans chaque cas, vérifier si le nombre proposé est solution de l'équation.

- $3x - 4 = 11$; $x = 5$
- $x^2 = 2x + 8$; $x = 4$
- $5 - 2x = x - 1$; $x = 3$
- $(x - 1)(x + 2) = 0$; $x = 2$

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Résoudre les équations suivantes.

- $3x + 5 = 17$
- $5x - 2 = 2x + 7$
- $7 - 2x = 1$
- $\frac{x}{3} = 7$
- $8x = 3x + 20$
- $x + 4 = -2$

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Traduire chaque phrase par une équation, puis la résoudre.

- Le triple d'un nombre, augmenté de 7, vaut 25.
- Le double d'un nombre est égal à ce nombre augmenté de 9.
- Le quart d'un nombre vaut 12.

●○○ Entraînement

EXERCICE 4

Compléter les étapes de résolution ci-dessous.

$$\begin{aligned}4(x - 1) &= 2x + 6 \\4x - \dots &= 2x + 6 \\4x - 2x &= 6 + \dots \\ \dots x &= \dots \quad \text{donc} \quad x = \dots\end{aligned}$$

Sur fiche

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

Résoudre les équations suivantes.

- $2(x + 3) = 5x - 6$
- $3(2x - 1) = 4(x + 2)$
- $0,5x + 1,5 = 4$
- $\frac{x}{2} + 3 = x - 1$

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

Résoudre les équations produit nul suivantes.

- $(x - 2)(x + 5) = 0$
- $(2x - 6)(x + 1) = 0$
- $x(x - 4) = 0$
- $(3x + 1)(x - 7) = 0$

●●○ Synthèse

EXERCICE 7

Résoudre les équations suivantes, en précisant le nombre de solutions.

- $x^2 = 49$
- $x^2 = 5$
- $x^2 = 0$
- $x^2 = -9$

●●○ Synthèse

EXERCICE 8

Un rectangle a un périmètre de 46 cm. Sa longueur dépasse sa largeur de 5 cm.

- En notant x la largeur, exprimer le périmètre en fonction de x .
- Écrire l'équation traduisant l'énoncé, puis la résoudre.
- En déduire les dimensions du rectangle, puis son aire.
- Existe-t-il un carré de même périmètre? Quelle serait alors son aire?

●●● Approfondissement

EXERCICE 9

Résoudre les équations $(x - 3)(x + 2) = 0$, $x^2 - 16 = 0$, puis $4x^2 - 9 = 0$.

Indication. Pour la seconde, commencer par factoriser.

●●● Approfondissement

EXERCICE 10

Dans 5 ans, Paul aura le double de l'âge qu'il avait il y a 3 ans. Quel est son âge aujourd'hui? Vérifier la réponse, puis inventer un énoncé du même type dont la solution est 20.

★ Pour le plaisir